Lumina

Segunda entrega del proyecto

Equipo 2 • Líder de equipo: Miguel Morales Valladares

Apellidos	Nombre(s)	Matrícula
De Lara Ortíz	Virginia	010 667 302
Lara Cruz	Eduardo	010 436 321
Luis Rodríguez	Gema Selomit	010 469 416
Morales Valladares	Miguel	010 703 679
Mucino Aguilar	Gustavo A	010 245 088
Orozco Rodas	Larry Ted	010 500 573
Rojas Ramírez	Sandra Paola	010 676 377
Rueda Mendez	Yuris Leidi	010 707 688
Segura Canul	Leonardo Daniel	010 759 588
Torres Ventura	Luis	010 703 931

Demo y prototipo: https://hackathonia.librerelatos.com/

1. Tu problema

Usuario principal: personal autorizado de Trabajo Social de una preparatoria. Lumina se centra en la revisión de señales escolares mientras el estudiante sigue inscrito.

¿Qué es lo que pasa?

Cambios en asistencia, calificaciones y entregas pueden estar repartidos entre reportes. Trabajo Social necesita reunirlos y comprobar su contexto antes de decidir si conviene acercarse al estudiante.

¿Qué intenta hacer?

Identificar oportunamente a estudiantes que podrían necesitar apoyo, verificar los registros y acordar con cada persona un siguiente paso adecuado.

¿Cómo lo hace hoy?

Consulta una alerta existente o abre reportes por separado, busca al estudiante, coteja periodos y fuentes, pregunta por datos faltantes y decide cómo conversar o derivar el caso.

¿Qué sale mal?

La información fragmentada puede retrasar la revisión y hacer que un cambio pase inadvertido. Un registro incompleto también puede confundirse con una falta real. El tiempo y la frecuencia de estos problemas en un plantel concreto aún deben medirse.

¿Cómo lo sabes?

Una conversación exploratoria del equipo indicó que una preparatoria usa sistemas gubernamentales para su operación. El documento inicial registra el flujo planteado, pendiente de observación en el plantel. Como contexto, el Colegio de Bachilleres reportó 11,681 estudiantes sin reinscripción al semestre 2025-A, 13 % de la matrícula previa; ese dato no mide el desempeño de Lumina.

¿Qué parte vas a resolver?

La primera fase reúne registros autorizados mediante un código escolar, muestra el cambio con su fuente y señala lo que debe verificarse. Trabajo Social conserva la decisión de contactar, escuchar y coordinar el apoyo. Lumina no diagnostica ni predice la causa del abandono.

2. Tu demo

Recorrido de un caso ficticio desde los registros escolares hasta una decisión de seguimiento.

¿Cómo vas a entregar tu demo?

El proyecto se presenta en https://hackathonia.librerelatos.com/. El sitio contiene la presentación de Lumina y una prueba interactiva. El video disponible presenta al agente; el segundo espacio de video está reservado para el caso y aún no se considera parte demostrada.

1 ¿Quién la usa y para qué?

Trabajo Social revisa la ficha del caso A-104 para decidir si hay que conversar con el estudiante.

2 ¿Qué información le da a la solución?

En el flujo propuesto, reportes autorizados de asistencia y actividades, vinculados por código escolar, con fuente y periodo. La maqueta usa datos enteramente ficticios: una falta pasa a cuatro entre dos cortes de diez clases y aparecen dos actividades pendientes.

3 ¿Qué hace la IA?

La función propuesta recibe la ficha vinculada y redacta un resumen de los cambios, las fuentes y los datos a verificar. Codex se probó fuera del panel con fichas ficticias; la maqueta presenta respuestas preparadas, no una generación en vivo.

4 ¿Qué resultado obtiene?

Una ficha que presenta el cambio de asistencia, las entregas pendientes y una recomendación de revisar los registros antes de hablar con el estudiante.

5 ¿Qué hace con ese resultado?

Trabajo Social verifica las capturas y conversa en privado. En la historia ficticia, el estudiante explica un cambio de turno laboral; se acuerda recuperar actividades y revisar el avance en siete días.

Qué tan terminado está

Parte de la solución	Funciona	Simulado	Pendiente	Dónde se ve
Sitio y acceso a la prueba	X			Sitio, inicio y botón Abrir la prueba
Ficha y recorrido visual		X		Prueba interactiva y caso A-104
Resumen de IA dentro del panel			X	Codex probado por separado con fichas ficticias
Integración con registros escolares			X	Plan de piloto del documento inicial

¿Qué cambia?

En lugar de cotejar reportes dispersos, Trabajo Social tendría una ficha con fuentes, cambios y datos faltantes. El beneficio esperado es acortar la revisión sin quitar la decisión a la persona. Aún no hay una medición local de ahorro de tiempo.

3. Cómo usaste la IA

La función de IA y la revisión humana se presentan por separado para distinguir las pruebas realizadas de la maqueta.

Herramientas que usaste

Herramienta	Uso	Por qué se eligió
Codex	Probar resúmenes y recomendaciones con dos fichas ficticias fuera del panel.	Permite explorar una salida legible y comprobarla contra los registros de entrada.
Bob, agente previsto para el prototipo	Se implementará dentro del prototipo para resumir fichas y presentar señales, fuentes y datos por verificar.	Será el agente integrado al flujo de Trabajo Social. Su funcionamiento en el panel sigue pendiente de prueba.
Modelo de lenguaje propuesto	Resumir señales vinculadas y sugerir hasta tres acciones de un catálogo institucional.	Facilitar a Trabajo Social la lectura del caso; la integración sigue pendiente.
Reglas y reportes del plantel	Vincular registros, comparar periodos y conservar fuentes.	Las señales deben ser trazables y verificables antes de generar un resumen.

La IA dentro de tu solución

¿Qué le pides o le das a la IA?

Una ficha por código con semestre y corte, asistencia, calificaciones o entregas, fuente y fecha de cada dato. El sistema debe marcar los campos ausentes. No necesita información íntima para la primera revisión.

¿Qué te responde o produce?

Un resumen que separa hechos, datos faltantes e hipótesis; cita las fuentes del expediente y propone acciones para que Trabajo Social las revise. En A-104 identificó el aumento de faltas y dos entregas pendientes. En A-112 distinguió tres clases sin registro.

¿Dónde se ve en tu demo?

El sitio muestra la ficha y respuestas ilustrativas en la prueba interactiva. La prueba de Codex con fichas ficticias se documentó fuera de esa interfaz; la respuesta en vivo aún no se ve en el sitio.

Revisión humana

¿Se equivocó la IA alguna vez?

No hay un error de generación documentado en las pruebas disponibles. El caso A-112 sí muestra un riesgo de interpretación: tres clases sin captura no deben contarse como faltas confirmadas.

¿Cómo lo comprobaste?

Se contrastó la salida de Codex con los datos de las fichas ficticias. En un piloto, Trabajo Social deberá cotejar la respuesta con los reportes originales y consultar al docente ante capturas incompletas.

¿Cuándo debe revisar una persona?

Siempre antes de contactar al estudiante, registrar una conclusión o acordar un apoyo. Si hay datos faltantes, conflicto entre fuentes o una situación sensible, el caso debe seguir el canal y protocolo institucional.

4. Costos

Montos estimados del documento Equipo2_Lumina para un piloto de cuatro semanas. Son supuestos de planeación, no cotizaciones actualizadas.

¿Quiénes la probarían y por cuánto tiempo?

Un grupo de preparatoria y el personal autorizado de Trabajo Social de un plantel durante cuatro semanas. El número final de participantes depende del acuerdo con la escuela.

Moneda y fecha en que consultaste precios

Pesos mexicanos (MXN). El documento inicial no registra una fecha única de consulta para todos los precios; debe añadirse antes de presentar una cotización formal.

Cuánto cuesta construirla

Herramienta o recurso	Costo estimado	Base del precio
Preparación e integración, 72 h a $250/h	$18,000	Supuesto de trabajo del documento Equipo2_Lumina.
Total de preparación	$18,000	Estimación interna; requiere validación con el alcance real.

Cuánto costaría usarla en el piloto

Concepto	Costo estimado	Base del precio
Soporte, 12 h a $250/h	$3,000	Supuesto de trabajo del documento Equipo2_Lumina.
Herramientas del piloto	$1,200	Partida estimada en el documento inicial; falta desglose y precio vigente.
Total de operación inicial	$4,200	Suma de soporte y herramientas para cuatro semanas.
Total del piloto	$22,200	Preparación más operación inicial; no incluye compras opcionales.

Cosas importantes

Horas de trabajo del equipo

El presupuesto contempla 72 horas de preparación e integración y 12 horas de soporte: 84 horas estimadas. No equivale a un registro de horas ya trabajadas por el equipo.

¿Qué límites tiene?

La integración depende de permisos, disponibilidad y calidad de los reportes del plantel. Las API, PDF o fotos requieren pruebas específicas. Los umbrales de alerta y la utilidad del resumen aún deben validarse; la maqueta no procesa datos escolares reales.

¿Qué pasa con los datos?

La prueba actual usa datos ficticios. Para un piloto real, el plantel debe autorizar los campos mínimos y el acceso individual, conservar la fuente de cada dato, limitar la identidad al personal autorizado y definir corrección, resguardo y eliminación conforme a su protocolo.

5. El beneficio

El beneficio está formulado como una hipótesis medible. No se atribuye a Lumina un resultado que aún no se ha observado.

¿Qué mejora para la persona?

Se espera que Trabajo Social dedique menos tiempo a reunir reportes, identifique con claridad los cambios y acuerde antes un siguiente paso con responsable y fecha. Para el estudiante, el objetivo es abrir una conversación y ofrecer apoyo oportuno, sin etiquetarlo por una alerta.

¿Cómo lo mides?

Indicador principal: tiempo mediano, en minutos, desde que Trabajo Social abre un caso hasta que define el siguiente paso. Meta propuesta en el documento inicial: reducirlo al menos 25 % frente al procedimiento habitual. Se registrará además si identificó correctamente las señales y los datos faltantes.

¿Cómo hiciste la prueba?

Hasta ahora hay una demostración con datos ficticios y dos pruebas de Codex fuera del panel: A-104, con aumento de faltas y actividades pendientes, y A-112, con capturas incompletas. Estas pruebas muestran el tipo de respuesta esperado, pero no miden tiempo ni impacto con usuarios.

Prueba pendiente para el piloto: personal autorizado resolverá casos equivalentes con sus reportes habituales y con Lumina. Se cronometrará la revisión, se cotejarán las señales contra los registros originales y se verificará si quedó una acción con responsable y fecha. La comparación deberá documentar participantes, número de casos y condiciones de uso.

Fuentes de contexto

Documento base: Equipo2_Lumina.docx. Contexto de reinscripción: DOF, Programa Institucional del Colegio de Bachilleres 2025–2030. Referencia externa para señales: Faria y cols. (2017), evaluación de EWIMS, Institute of Education Sciences. Estas fuentes no sustituyen la validación local del prototipo.